

CASO OPERACIONAL CANÔNICO — ESCALABILIDADE MASSIVA, REPROCESSAMENTO DISTRIBUÍDO E CONSISTÊNCIA TEMPORAL SOB ALTA VOLUMETRIA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do caso

Validar o comportamento do sistema em cenários de:

- altíssima volumetria de eventos;
- reprocessamentos massivos;
- múltiplas competências simultâneas;
- concorrência distribuída;
- processamento temporal em larga escala.

Este caso deverá validar:

- escalabilidade horizontal;
- consistência temporal distribuída;
- performance de replay histórico;
- resiliência sob carga extrema;
- estabilidade do motor de cálculo;
- isolamento entre reprocessamentos concorrentes.

2. Contexto operacional

Instituição:

- possui milhares ou milhões de usuários;
- recebe eventos continuamente;
- executa cálculos periódicos em massa;
- precisa manter rastreabilidade mesmo sob grande volume.

Sistema:

- opera em ambiente distribuído;

- processa eventos em paralelo;
- deve manter determinismo mesmo sob concorrência extrema.

3. Capacidades operacionais envolvidas

Sistema deve suportar:

- processamento distribuído;
- particionamento temporal de eventos;
- filas assíncronas de reprocessamento;
- escalabilidade horizontal;
- isolamento de workloads;
- recuperação resiliente de falhas massivas.

4. Cenário inicial

Situação:

- competência mensal possui dezenas de milhões de eventos;
- nova regra institucional exige reprocessamento global;
- múltiplos órgãos executam cálculos simultaneamente;
- eventos continuam chegando durante o replay histórico.

5. Eventos conhecidos

Eventos:

1. Reprocessamento global iniciado
2. Entrada contínua de novos eventos
3. Concorrência entre cálculos distribuídos
4. Saturação parcial de infraestrutura
5. Rebalanceamento de carga
6. Consolidação final da competência

6. Evidências disponíveis

Evidências disponíveis:

- métricas de throughput;
- logs distribuídos;
- snapshots de cálculo;
- estados intermediários de fila;
- métricas de latência;
- histórico de execução paralela.

7. Comportamento esperado do sistema

O sistema deverá:

- manter consistência lógica mesmo sob paralelismo;
- evitar duplicidade de cálculo;
- suportar reprocessamentos massivos sem indisponibilidade total;
- permitir escalabilidade horizontal incremental;
- manter rastreabilidade entre partições;
- preservar determinismo do resultado final.

8. Possíveis interpretações

Possíveis interpretações:

- carga operacional legítima extrema;
- gargalo em partição específica;
- degradação transitória de performance;
- inconsistência de sincronização distribuída;
- disputa de recursos computacionais.

9. Possíveis inconsistências

Possíveis inconsistências:

- processamento duplicado;
- divergência entre nós distribuídos;
- perda de ordem lógica em filas;
- inconsistência de replay parcial;
- atraso excessivo em consolidação.

10. Possíveis pendências

Possíveis pendências:

- reexecução de partições falhadas;
- reconciliação entre nós;
- ajuste de capacidade computacional;
- balanceamento de carga;
- recuperação de estado intermediário.

11. Possíveis justificativas

Possíveis justificativas:

- aumento institucional de volume;
- mudança normativa global;
- pico sazonal de processamento;
- migração de infraestrutura;
- falha parcial de cluster distribuído.

12. Possíveis decisões administrativas

A administração poderá:

- priorizar determinadas competências;
- escalonar reproprocessamentos;
- congelar períodos críticos;
- ampliar infraestrutura;
- dividir processamento por domínio institucional.

13. Impactos temporais esperados

Possíveis impactos:

- aumento de latência operacional;
- atraso em consolidação;
- reproprocessamentos concorrentes;
- coexistência temporária de versões parciais.

14. Impactos no banco de horas

Banco de horas poderá:

- sofrer atraso de atualização;
- possuir estados intermediários temporários;
- ser recalculado em múltiplas etapas;
- manter consistência final após convergência.

15. Comportamento esperado em reproprocessamento

Reprocessamentos posteriores deverão:

- manter determinismo independente da ordem física;
- evitar recalcular eventos já estabilizados;
- preservar rastreabilidade entre execuções;
- suportar retomada após falha parcial.

16. Comportamento esperado após fechamento

Após fechamento:

- resultados devem convergir para estado único consistente;
- histórico distribuído deve permanecer auditável;
- não deve haver divergência residual entre nós.

17. Riscos arquiteturais observados

O sistema deve evitar:

- race conditions temporais;
- perda de consistência entre partições;
- replay não determinístico;
- saturação irreversível de infraestrutura;
- colapso de filas distribuídas.

18. Ambiguidades relevantes

Possíveis ambiguidades:

- ordem lógica vs ordem física de processamento;
- consistência imediata vs eventual;
- prioridade entre workloads concorrentes;
- granularidade ideal de particionamento.

19. Observações importantes

Este caso valida:

- maturidade arquitetural em escala institucional massiva;
- robustez do sistema sob concorrência extrema;
- estabilidade temporal distribuída.

Também valida:

- viabilidade operacional de longo prazo;
- escalabilidade horizontal do modelo;
- resiliência computacional em ambientes críticos.

Este caso possui forte relação com:

- sistemas distribuídos;
- processamento massivo de eventos;
- escalabilidade horizontal;
- event sourcing em larga escala;
- engenharia de alta disponibilidade.